МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра информационной безопасности

ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 7

по дисциплине «Операционные системы специального назначения»

Тема: Настройка удаленного доступа по SSH

Студент гр. 3364 _____ Васильев А.П.

Преподаватель _____ Корчагин П.В.

Санкт-Петербург

2025

Цель работы

Настройка и подключение удаленных защищенных соединений между АРМ под управлением ОС Astra Linux Special Edition 1.6 (Версия Смоленск, пользователь leti пароль 11111111 для server1, server2 и пользователь pasa пароль 11111111 для infra) с установленным оперативным обновлением 20211126SE16.iso (оперативное обновление №10).

VaХод работы

В Oracle VirtualBox Manager созданы три виртуальные машины: infra (10.0.1.254) в выключенном состоянии, server1 (10.0.1.1) и server2 (10.0.1.2) в рабочем состоянии. Для машины server2 выполнена конфигурация: установлена ОС Debian (64-bit), выделено 6280 МБ оперативной памяти и 6 процессоров. В оптический привод смонтирован образ Astralinux_Smolensk-1.6-20.06.2018.iso. Виртуальный жесткий диск подключен через контроллер SATA. Система готова к эксплуатации (рис. 1).

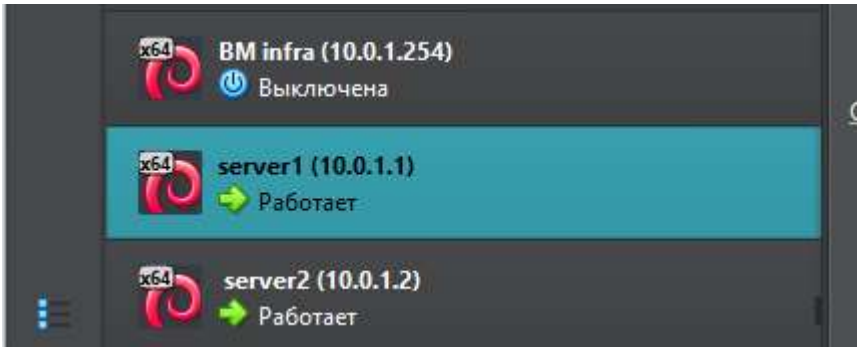

Рисунок 1 – Виртуальные машины

На виртуальной машине проверена установка и статус службы OpenSSH сервера. Пакет openssh-server уже установлен самой новой версии. Служба ssh активна и работает, прослушивает порт 22 на всех сетевых интерфейсах (рис. 2).

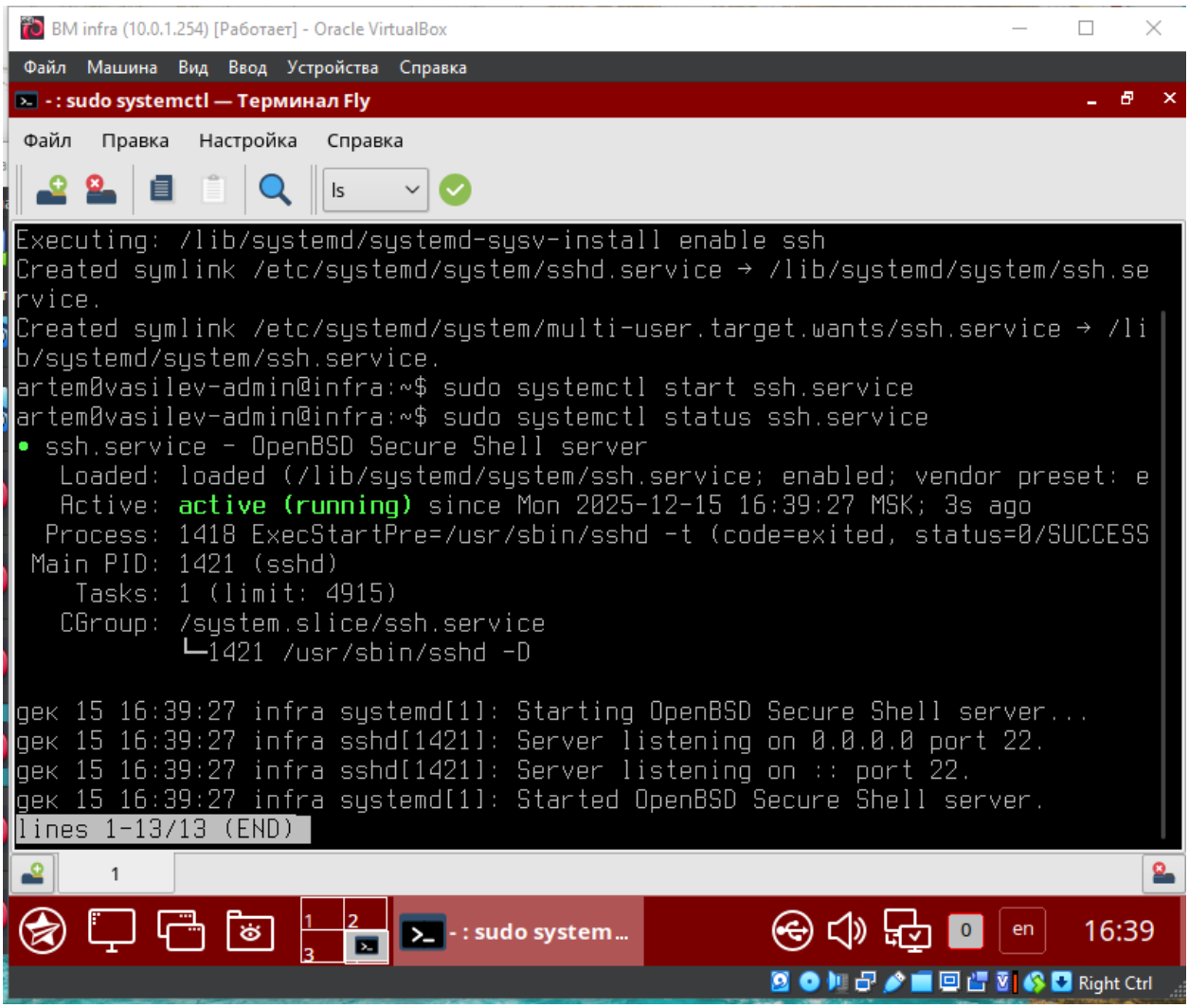

Рисунок 2 – Скачивание SSH-сервера в терминале

Проверен статус службы SSH-сервера на виртуальной машине. Служба активна и работает, запущена под процессом с PID 597. SSH-сервер прослушивает порт 22 на всех IPv4 и IPv6 интерфейсах. В логах отображен процесс перезагрузки службы по сигналу SIGHUP (рис. 3).

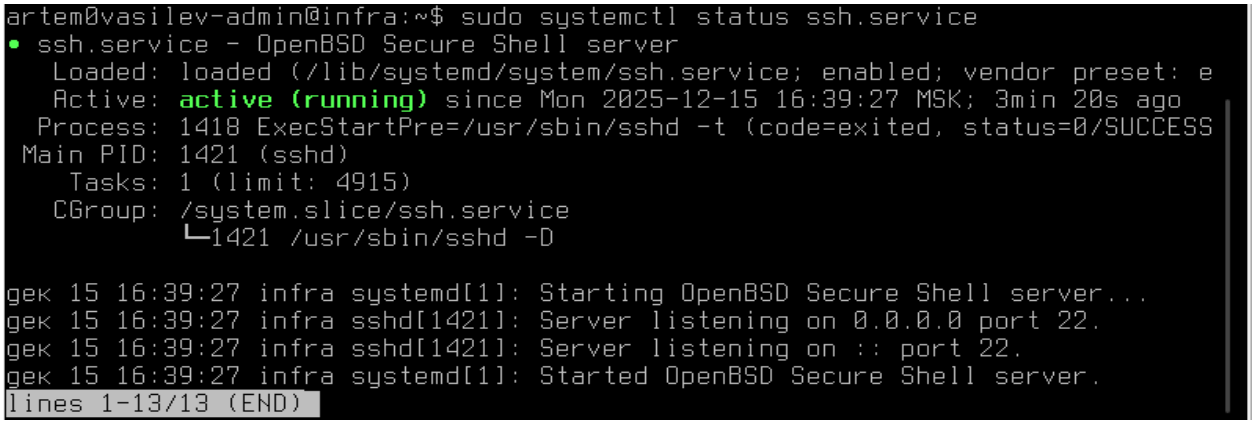

Рисунок 3 – Статус работы SSH-сервера в системе

На виртуальной машине настроен сетевой интерфейс eth0 с IP-адресом 10.0.1.254/24. Выполнена проверка сетевой связности командой ping до адреса 10.0.1.254. Пинг успешен, время отклика составляет 0.017-0.041 мс, потери пакетов отсутствуют (рис. 4).

```
artem0vasilev-admin@infra:~$ ping 10.0.1.254
PING 10.0.1.254 (10.0.1.254) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.1.254: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.014 ms
64 bytes from 10.0.1.254: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.026 ms
64 bytes from 10.0.1.254: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.026 ms
64 bytes from 10.0.1.254: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.028 ms
```

Рисунок 4 – Проверка сетевой связности виртуальной машины

На виртуальной машине выполнено редактирование сетевых настроек через файл /etc/network/interfaces с помощью редактора vim. Установлено новое имя хоста server1.astra.test с помощью команды hostnamectl (рис. 5).

```
leti@leti:~$ sudo vim /etc/network/interfaces
leti@leti:~$ sudo hostnamectl set-hostname server1.astra.test
leti@leti:~$
```

Рисунок 5 – Настройка сетевых параметров и имени хоста

На виртуальной машине infra выполнена установка постоянного имени хоста infra.astra.test с помощью команды hostnamectl (рис. 6).

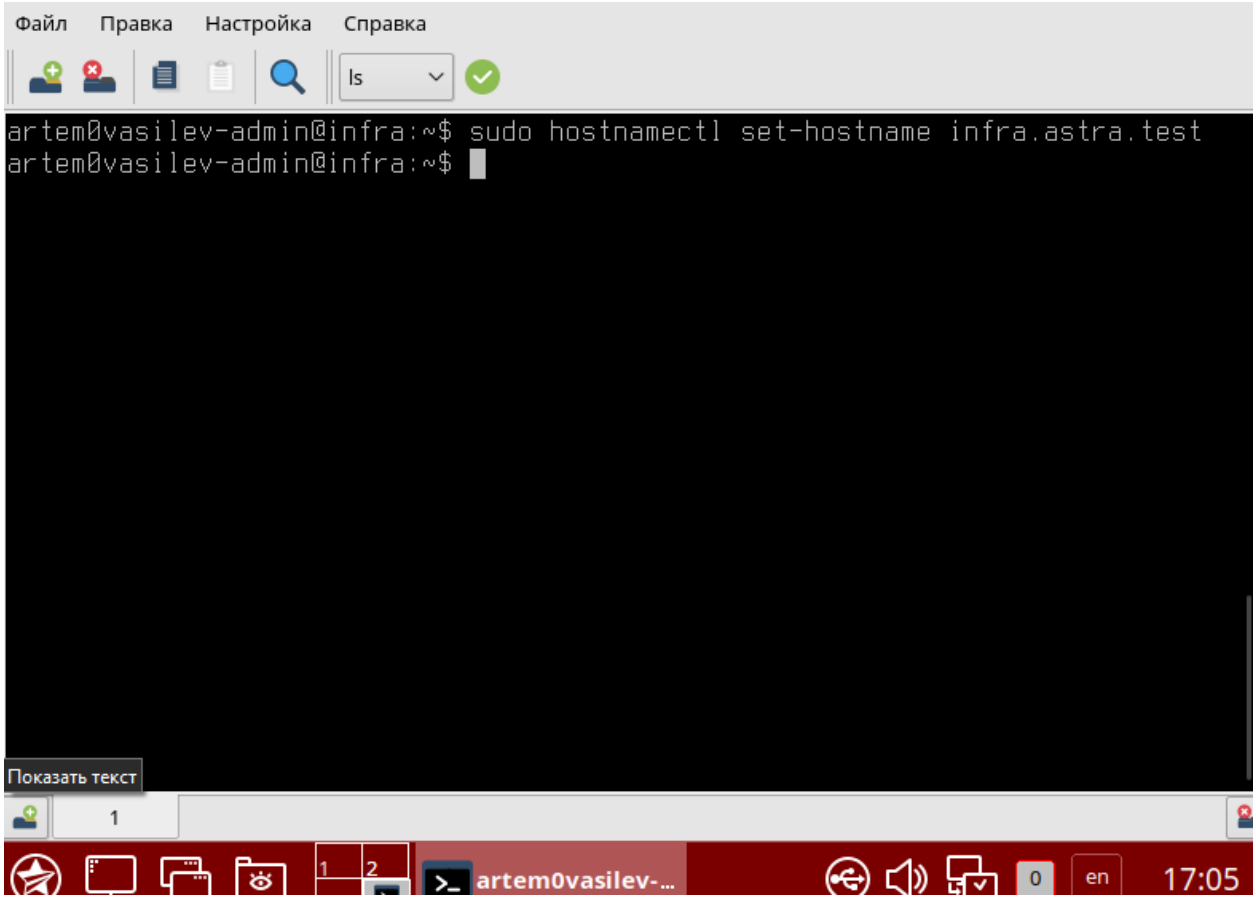

Рисунок 6 – Изменение hostname виртуальной машины

В файле hosts выполнена конфигурация статических DNS-записей для виртуальной инфраструктуры. Назначены доменные имена серверам: адресу 10.0.1.1 соответствуют имена server1.astra.test и server1, адресу 10.0.1.254 - имена infra.astra.test и infra. Это обеспечивает корректное разрешение имён внутри сетевого сегмента 10.0.1.0/24 (рис. 7).

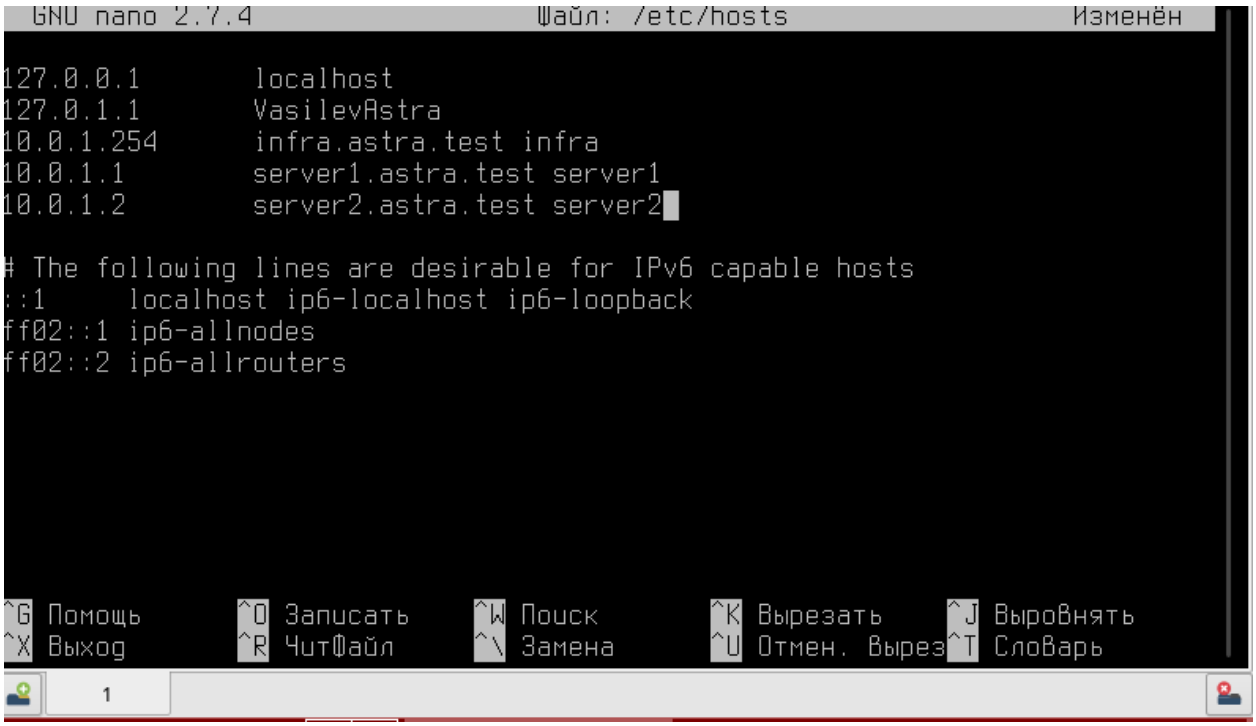

Рисунок 7 – Конфигурация DNS-разрешения в файле /etc/hosts

На виртуальной машине выполнена последовательность настройки системы: редактирование сетевых интерфейсов, установка имени хоста server1.astra.test, редактирование файла hosts. При выполнении команд возникла временная ошибка разрешения имени хоста. Создание пользователя leti пропущено, так как учетная запись уже существует. Выполнена смена пароля пользователя leti с предупреждениями о слабой сложности пароля (рис. 8).

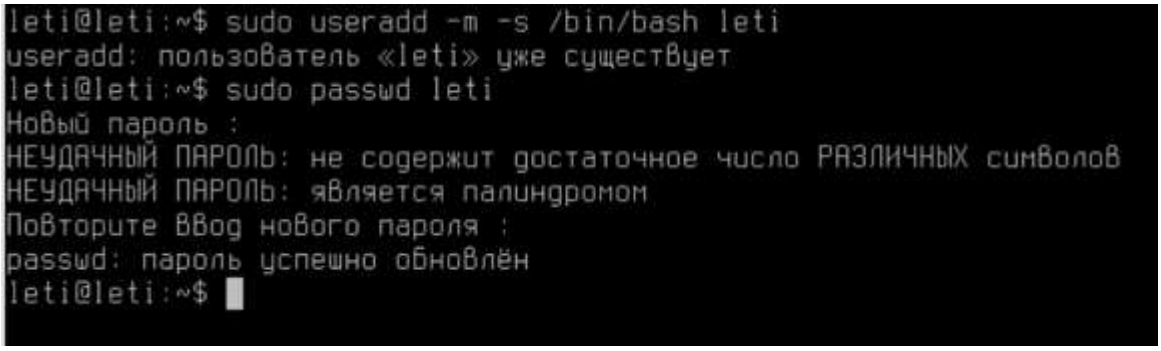

Рисунок 8 - Настройка системы и управление пользователями

На виртуальной машине infra выполнена настройка системы: установлено имя хоста infra.astra.test, отредактирован файл hosts. При

выполнении команд возникла временная ошибка разрешения имени хоста. Создан новый пользователь pasa с домашней директорией и оболочкой bash. Для пользователя pasa установлен пароль с предупреждениями системы о недостаточной сложности пароля (рис. 9).

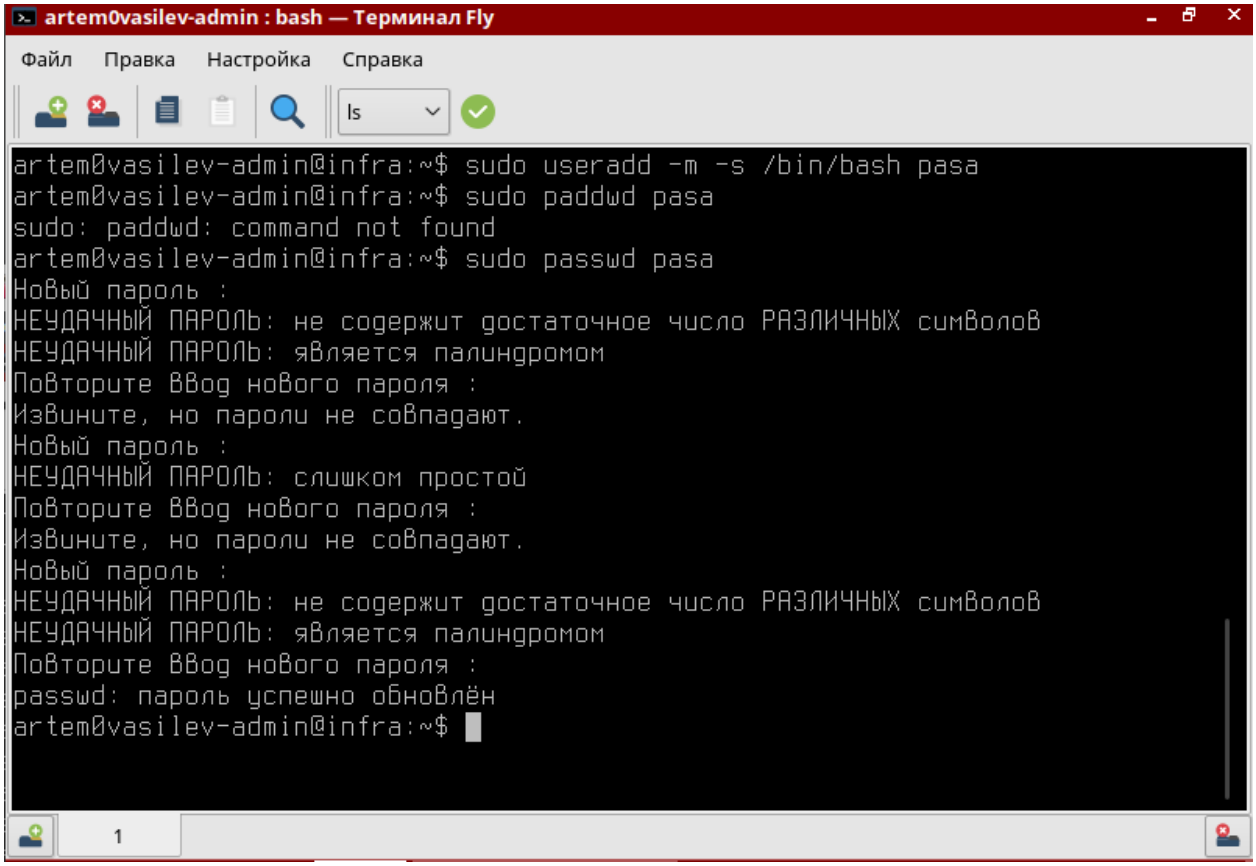

Рисунок 9 - Настройка хоста infra и создание пользователя

С виртуальной машины server1 выполнена проверка сетевой связности с хостом 10.0.1.253 с помощью команды ping. Пинг успешен, время отклика составляет 0.019-0.037 мс, потери пакетов отсутствуют, что подтверждает корректную настройку сети между узлами (рис. 10).

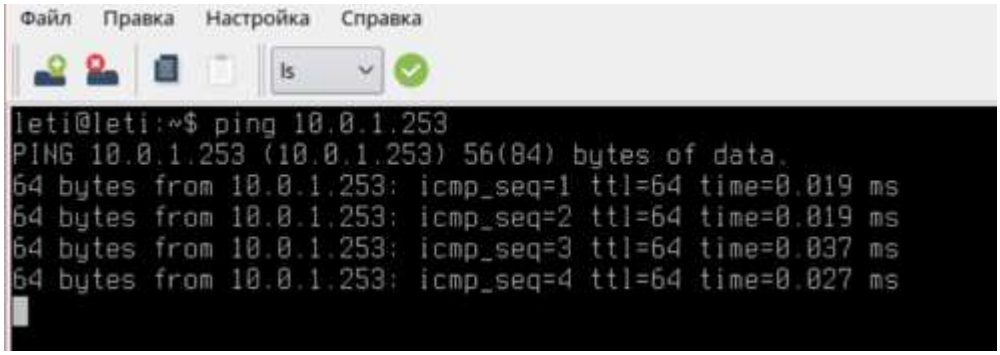

Рисунок 10 - Проверка сетевого соединения с хостом 10.0.1.253

В конфигурации SSH-сервера выполнена настройка безопасности: изменен стандартный порт на 2222, ограничено количество попыток аутентификации до 3, установлено время ожидания авторизации 30 секунд, отключена аутентификация по паролю и запрещен вход пользователя root (рис. 11-12).

```
#Port 2222
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::
                    [ Прочитано 123 строки ]
^G Помощь    ^O Записать   ^W Поиск      ^K Вырезать   ^J Выровнять
^X Выход     ^R ЧитФайл    ^\ Замена     ^U Отмен. Вырез ^T Словарь
```

Рисунок 11 - Конфигурация безопасности SSH-сервера (1)

```
#PasswordAuthentication no
```

Рисунок 12 - Конфигурация безопасности SSH-сервера (2)

В файле hosts.deny выполнена настройка запрета доступа для SSH-сервера. Добавлена запись "SSHD: ALL", которая блокирует подключения по SSH со всех хостов. Это является частью настройки межсетевого экранирования на уровне TCP Wrappers (рис. 13).

```
  GNU nano 2.7.4
#
# The PARANOID wildcard matches
# address.
#
# You may wish to enable this to
# validate looked up hostnames s
# versions of Debian this has be
# ALL: PARANOID
SSHD:ALL
```

Рисунок 13 - Настройка запрета доступа SSH в hosts.deny

В файле hosts.allow выполнена настройка разрешения доступа для SSH-сервера. Добавлена запись "SSHD: 10.0.1.0/24", которая разрешает подключения по SSH только с хостов, находящихся в подсети 10.0.1.0/24. Это обеспечивает избирательный доступ к SSH-серверу по сетевому признаку (рис. 14).

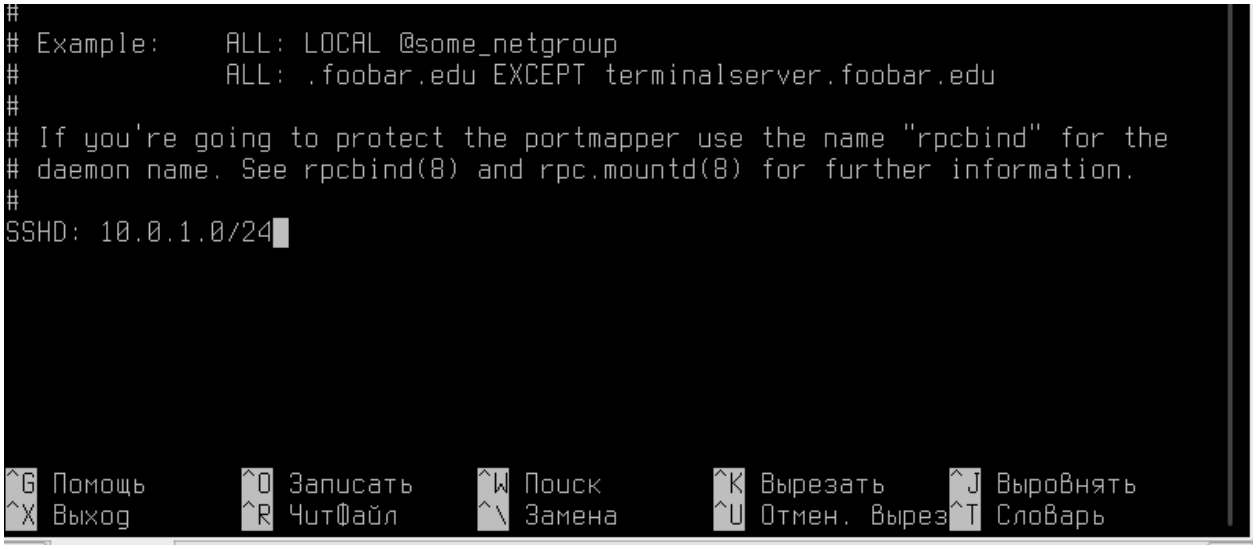

Рисунок 14 - Настройка разрешенных подключений SSH в hosts.allow

В файле hosts.allow выполнена настройка разрешения доступа для SSH-сервера. Добавлена запись "SSHD: 10.0.1.0/24", которая разрешает подключения по SSH только с хостов, находящихся в подсети 10.0.1.0/24. Это обеспечивает избирательный доступ к SSH-серверу по сетевому признаку (рис. 15).

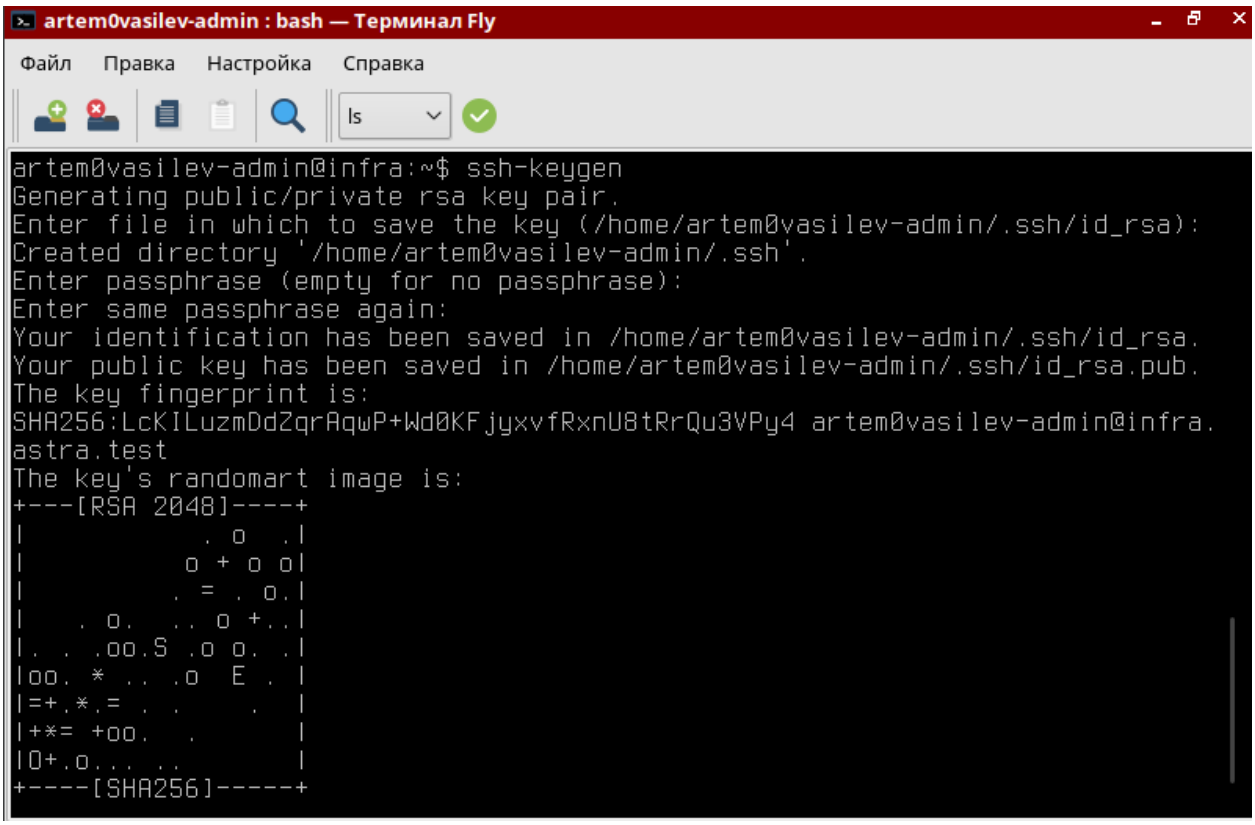

Рисунок 15 - Генерация SSH-ключей для аутентификации

Выводы

В рамках лабораторной работы развернута сетевая инфраструктура из трех виртуальных машин (infra, server1, server2) в Oracle VirtualBox. Выполнена базовая сетевая настройка со статической адресацией и разрешением имен. Установлен и настроен SSH-сервер OpenSSH с усиленными параметрами безопасности: изменен порт на 2222, отключена парольная аутентификация и вход под root, реализована аутентификация по ключам RSA. Настроен контроль доступа через TCP Wrappers.